

4.2 费米分布函数与费米能级

本节主要内容:

4.2.1 自由电子的能级和能态密度

4.2.2 费米分布函数

4.2.3 费米能及其相关物理量

4.2.1 自由电子的能级和能态密度

1900年，普朗克提出能量量子化的概念。

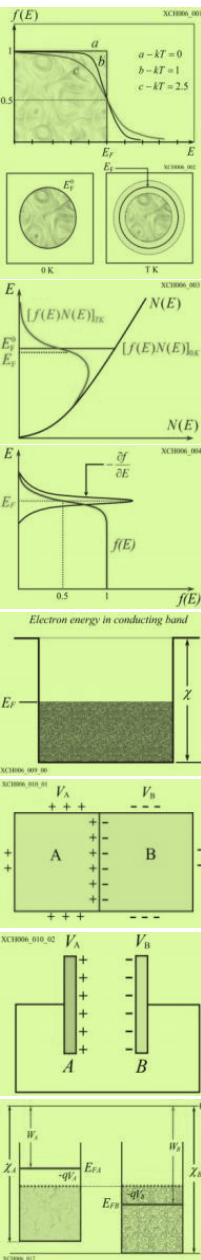
1905年，爱因斯坦提出了光子说，成功地解释了光电效应。

1923年，德布罗意提出波粒二象性。

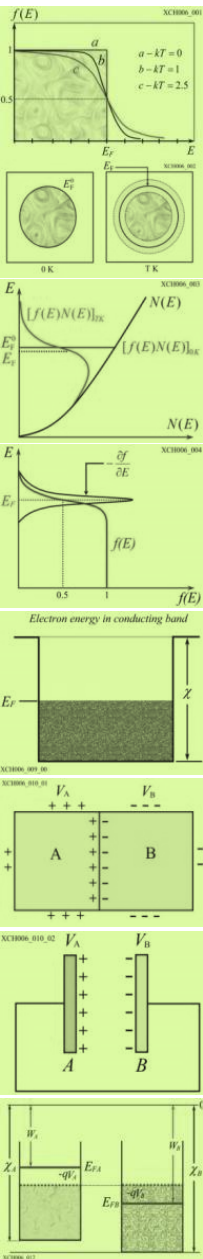
1925年，海森堡建立了量子力学的矩阵形式

1926年，薛定谔提出了薛定谔方程

1926年，费米、狄拉克提出了服从泡利不相容原理的全同粒子的统计方法：费米-狄拉克统计。



4.2.1 自由电子的能级和能态密度



自由电子气（自由电子费米气体）：自由的、
无相互作用的遵从泡利不相容原理的电子气。

4.2.1 自由电子的能级和能态密度

假定N个无相互作用的自由电子被限制在边长为L，体积为 $V=L^3$ 的势阱中，利用量子力学知识，容易写出单个电子的薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

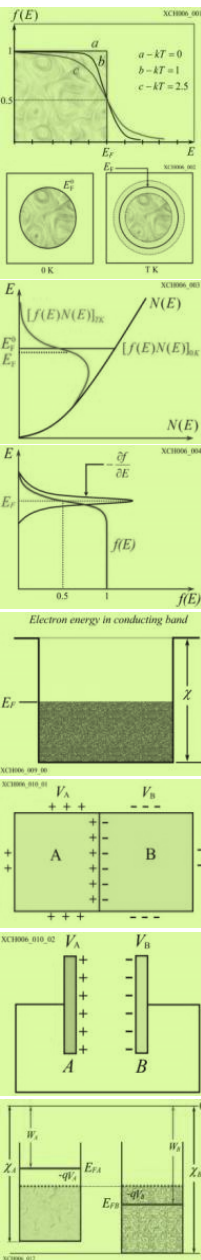
式中，m为电子质量， $\hbar$ 为约化普朗克常量。可求得电子的波函数为一平面波，即：

$$\psi(\vec{r})=\sqrt{\frac{1}{V}}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

其中， $\vec{k}$ 为电子波的波矢。

自由电子的能量（动能）为：

$$E(\vec{k})=\frac{\hbar^2 k^2}{2m}=\frac{\hbar^2}{2m}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$



4.2.1 自由电子的能级和能态密度

由布洛赫波所满足的周期性边界条件可知：波矢 k 在空间的分布是均匀的，在三维空间允许的波矢可以表示为：

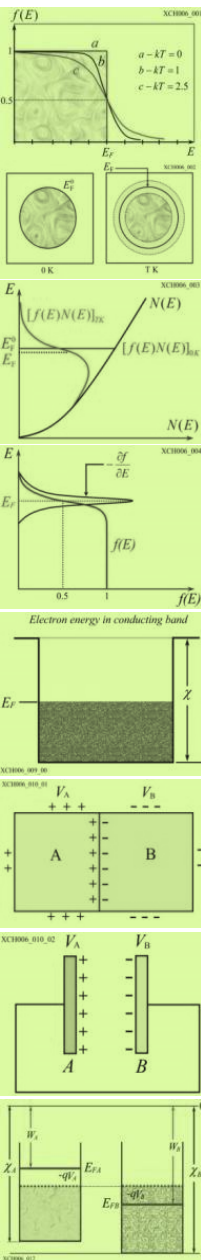
$$\vec{k} = \sum_{i=1}^3 \frac{l}{N_i} \vec{b}_i \quad l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

每个 k 在 k 空间平均占有的体积为：

$$\frac{\vec{b}_1}{N_1} \cdot \left(\frac{\vec{b}_2}{N_2} \times \frac{\vec{b}_3}{N_3} \right) = \frac{\Omega^*}{N} = \frac{(2\pi)^3}{N\Omega} = \frac{(2\pi)^3}{V_C}$$

则，在 k 空间， k 点的密度为：

$$V_C / (2\pi)^3$$



4.2.1 自由电子的能级和能态密度

(1) 定义：能态密度，对给定体积的晶体，单位能量间隔的电子状态数

$$g(E) = \lim_{\Delta E \rightarrow 0} \frac{\Delta Z}{\Delta E} = \frac{dZ}{dE}$$

(2) 计算：

波矢密度



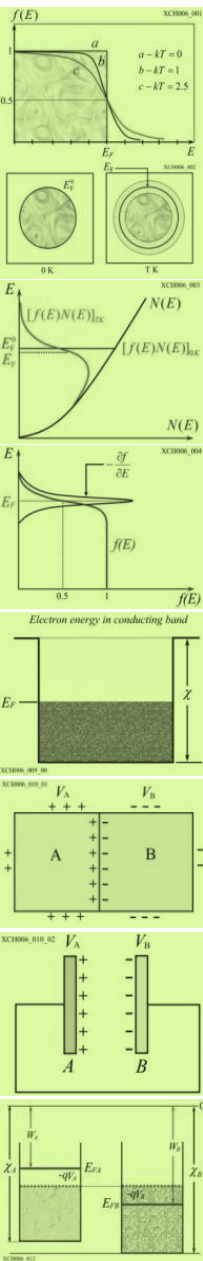
两个等能面内的波矢状态数



两个等能面内的电子状态数



能态密度



4.2.1 自由电子的能级和能态密度

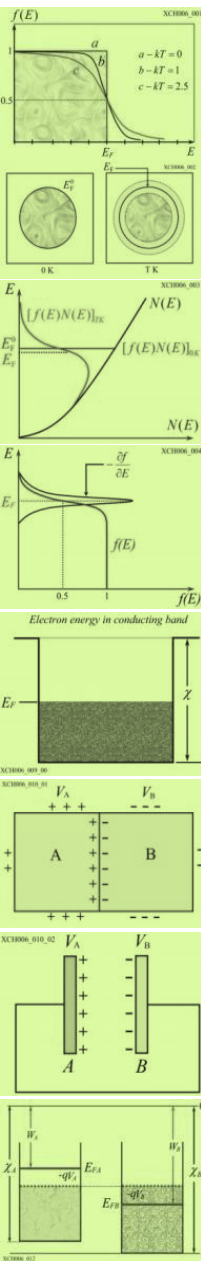
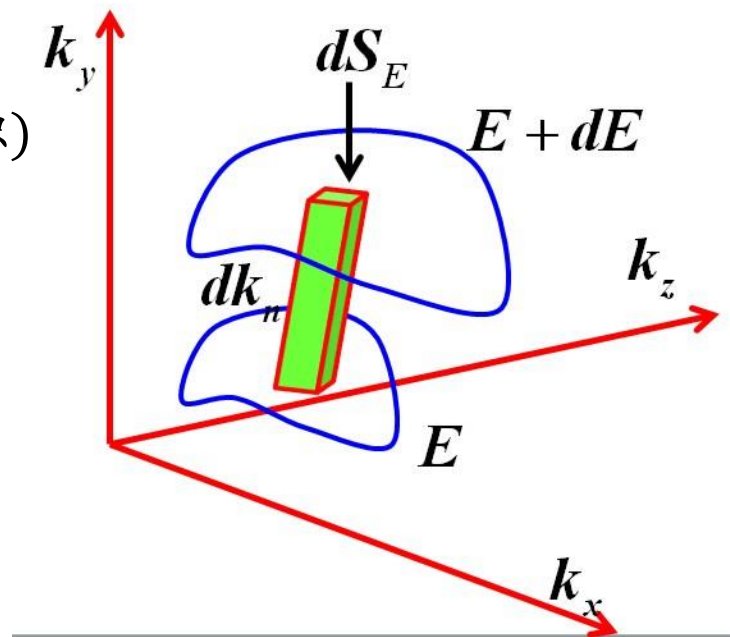
对于给定的能量 E ，对应波矢空间一系列 k 点，这些能量相等的 k 点形成一个曲面，称之为等能面。

在 k 空间等能面 E 和 $E+dE$ 之间，波矢状态数为：

$$\frac{V_C}{(2\pi)^3} \times (k \text{ 空间两等能面之间的体积})$$

即：

$$dZ(E_n) = \frac{V_C}{(2\pi)^3} \int_E^{E+dE} d\tau_k$$



4.2.1 自由电子的能级和能态密度

k空间两等能面之间的体积元

$$dZ(E_n) = \frac{V_C}{(2\pi)^3} \int_E^{E+dE} d\tau_k$$

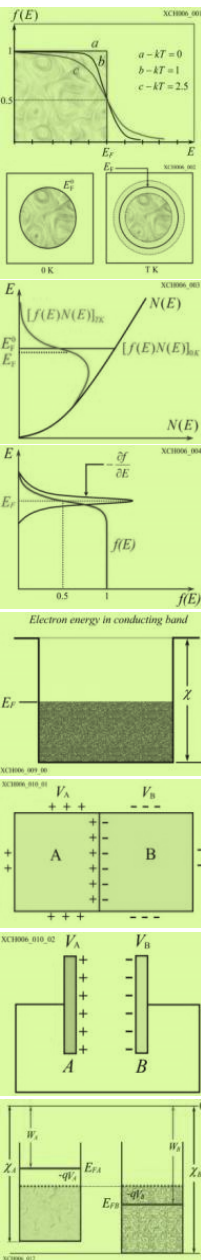
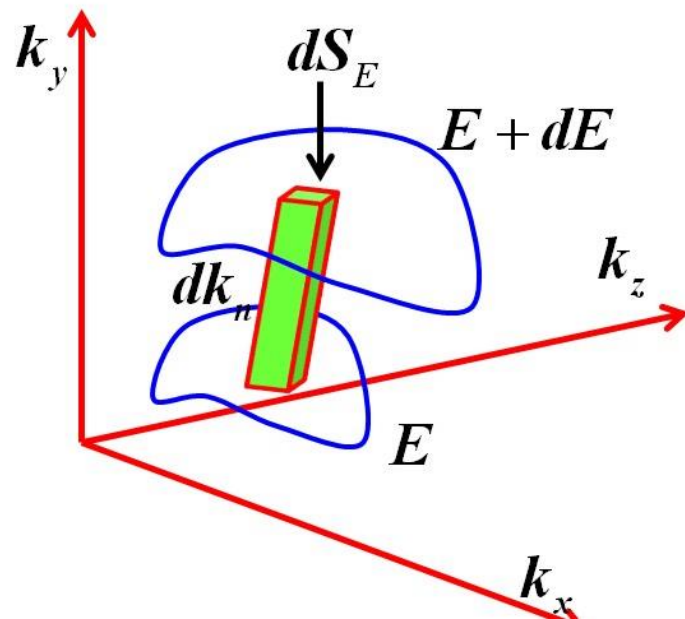
$$d\tau_k = d\vec{S}_E \cdot d\vec{k}_n$$

$d\vec{S}_E$ 为等能面上的面元, $d\vec{k}_n$ 为二等能面法线方向的增量。由梯度的定义可知:

$$dE = |\nabla_k E(k)| \cdot d\vec{k}_n$$

因此两等能面之间的波矢状态数为:

$$dZ(E) = \frac{V_C}{(2\pi)^3} \int \frac{dS_E}{|\nabla_k E|} dE$$



4.2.1 自由电子的能级和能态密度

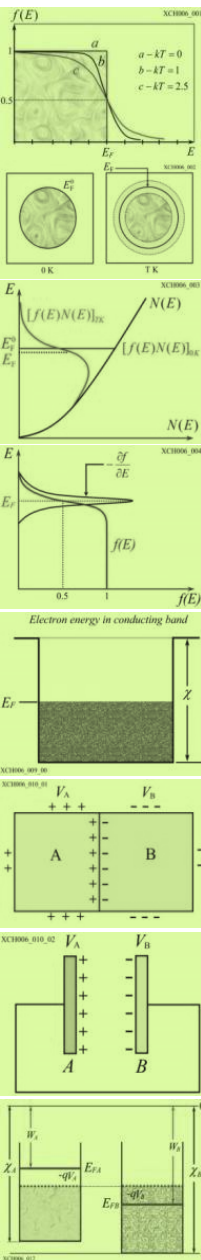
考虑到每个波矢状态可容纳自旋相反的两个电子，因此两等能面之间的电子状态数为

$$dZ(E) = \frac{2V_C}{(2\pi)^3} \int \frac{dS_E}{|\nabla_k E|} dE = g(E) dE$$

因此，电子的能态密度数：

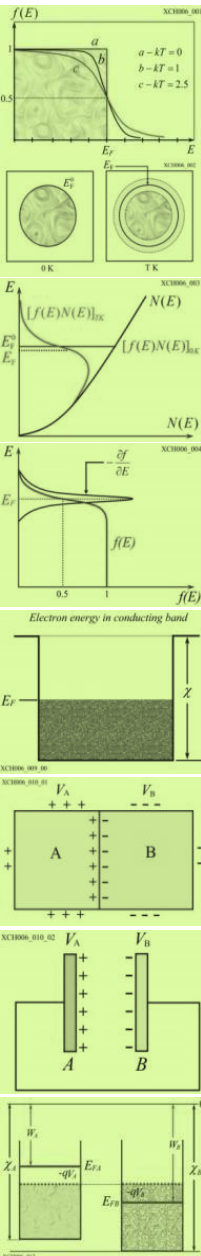
$$g(E) = \lim_{\Delta E \rightarrow 0} \frac{\Delta Z}{\Delta E} = \frac{dZ}{dE} = \frac{2V_C}{(2\pi)^3} \int \frac{dS_E}{|\nabla_k E|}$$

注意：这里的积分是在**能量为E的等能面上**进行的。只要测出 $E_n(\vec{k}) \sim \vec{k}$ 的关系，就可以求得能态密度。



4.2.1 自由电子的能级和能态密度

对于二维和一维情况：



$$g(E_n) = \frac{2S_C}{(2\pi)^2} \int_{L_E} \frac{dL_E}{|\nabla_k E|}$$

$$g(E_n) = \frac{2L_C}{2\pi} \sum_i \frac{1}{|dE / dk|_i}$$

例：求金属自由电子气的能态密度

方法一：根据定义式

在k空间，自由电子的等能面为球面：

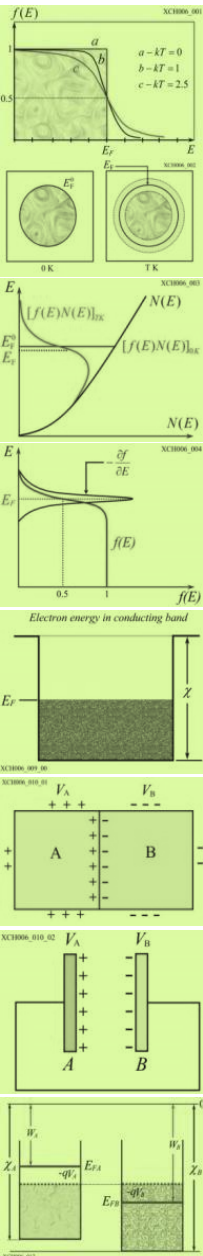
$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

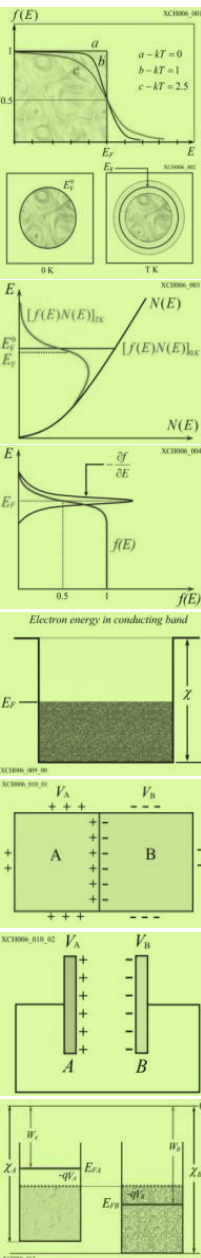
对应于一定的电子能量E，等能面的半径为 $|\vec{k}| = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$

在k空间中，在半径为 $|\vec{k}|$ 的球体积内的电子态数目，应等于球的体积乘以k空间的单位区域内的电子态数 $2V_C / (2\pi)^3$ ，

即

$$Z(E) = \frac{4}{3} \pi k^3 \times \frac{2V_C}{(2\pi)^3} = \frac{V_C}{3\pi^2} \left(\frac{2mE}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$





则自由电子的能态密度：

$$g(E) = \frac{dZ(E)}{dE} = \frac{V_C}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} E^{\frac{1}{2}} = CE^{\frac{1}{2}}$$

式中：

$$C = \frac{V_C}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

即对确定的体积 V_C ，自由电子的能态密度函数 $g(E)$ 与电子的能量 E 的 $1/2$ 次方的关系。

例：求金属自由电子气的能态密度

方法二：公式

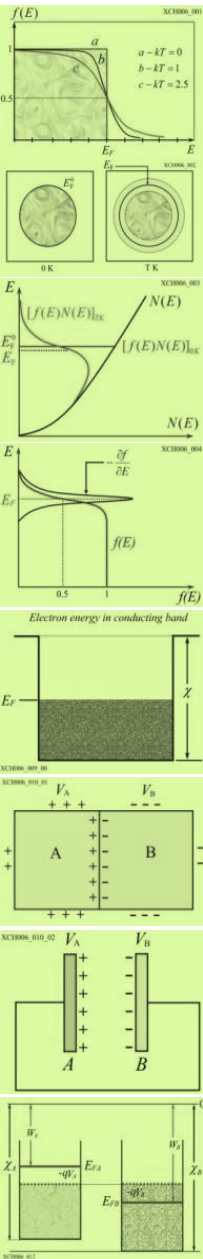
$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

$$dE = \frac{\hbar^2 k}{m} dk$$

$$\nabla_k E = \frac{\hbar^2 k}{m}$$

$$g(E) = \frac{dZ}{dE} = \frac{2V_C}{(2\pi)^3} \int \frac{dS_E}{|\nabla_k E|} = \frac{2V_C}{(2\pi)^3} \frac{4\pi k^2}{\frac{\hbar^2 k}{m}} = \frac{2V_C}{(2\pi)^3} \frac{4m\pi k}{\hbar^2}$$

$$= \frac{2V_C}{(2\pi)^3} \frac{4m\pi}{\hbar^2} \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} = \frac{V_C}{2\pi^2 \hbar^3} (2m)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E} = C\sqrt{E}$$



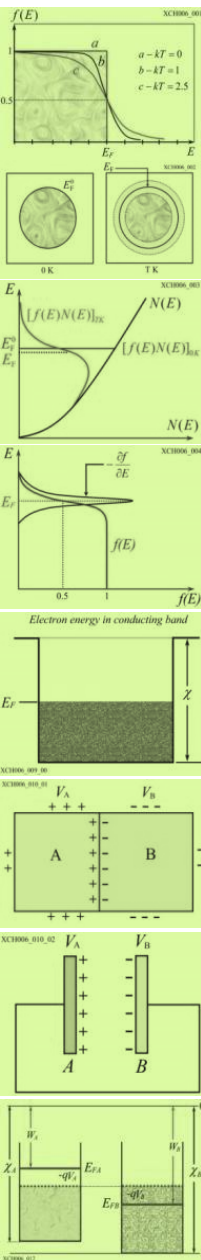
4.2.2 费米分布函数

1、费米分布函数

在热平衡时，能量为E的状态被电子占据的概率是：

$$f_{F-D}(E, T) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

上式即为所谓的费米-狄拉克分布，也称为费米分布函数。其中， E_F 具有能量的量纲，称为全同粒子体系的化学势或费米能，它是温度T和晶体自由电子总数的函数，其物理意义为在体积保持不变的条件下，系统增加一个粒子所需要的能量。



4.2.2 费米分布函数

$$f_{F-D}(E, T) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

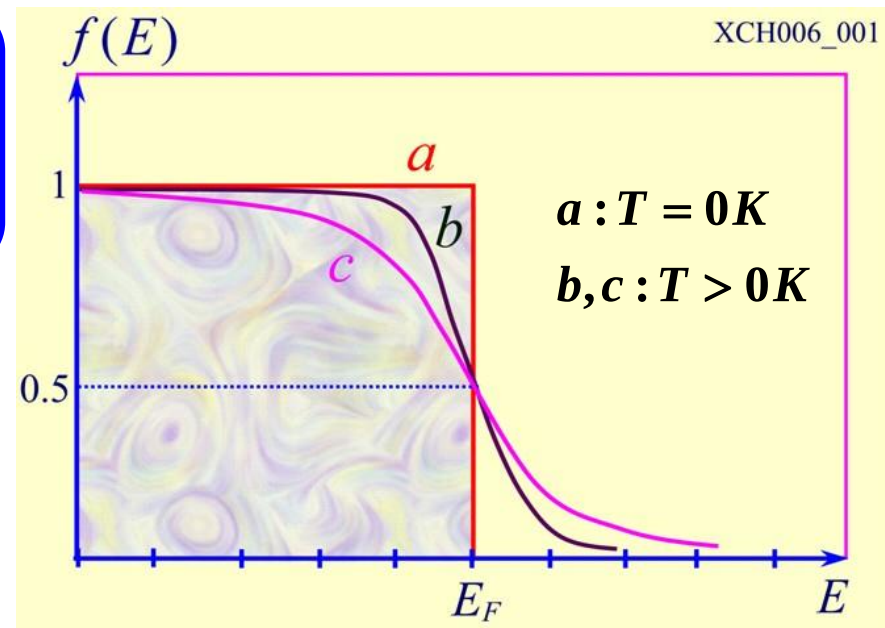
2、费米分布函数的讨论

(1) 在热力学绝对零度时，费米分布函数如图中a所示

$$f_{F-D}(E, T) = \begin{cases} 1 & E < E_F^0 \\ 0 & E > E_F^0 \end{cases}$$

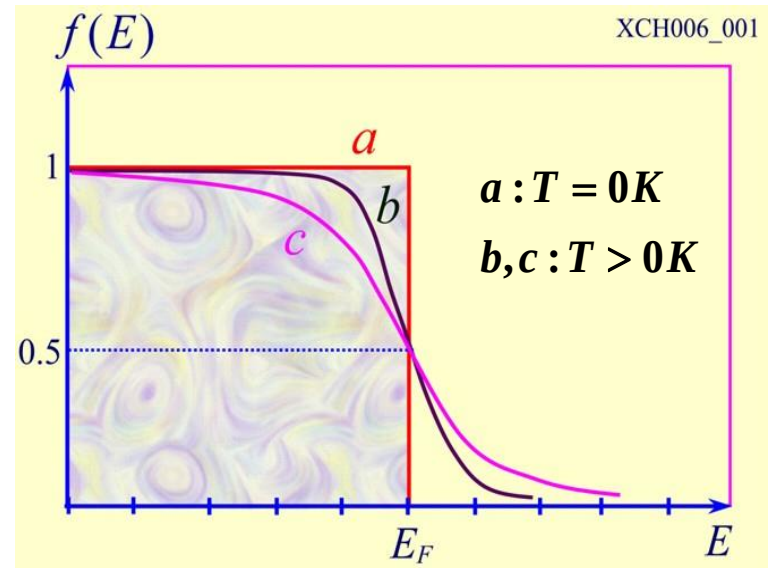
E_F^0 是绝对零度是的费米能。

即在温度趋近于热力学绝对零度时，费米狄拉克分布为一阶梯分布。



4.2.2 费米分布函数

$T = 0\text{ K}$ 时，零温费米能 E_F^0 是绝对零度时电子填充的最高能级，是全空态与全满态的分界线。



$$C = \frac{V_C}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

4.2.2 费米分布函数

$T = 0\text{ K}$, N 个电子恰好占满 E_F^0 以下的所有的能量状态, 因此可知

$$\begin{aligned} N &= \int_0^{E_F^0} f_{F-D}(E, T) g(E) dE \\ &= \int_0^{E_F^0} g(E) dE = \int_0^{E_F^0} C E^{\frac{1}{2}} dE = \frac{2}{3} C (E_F^0)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

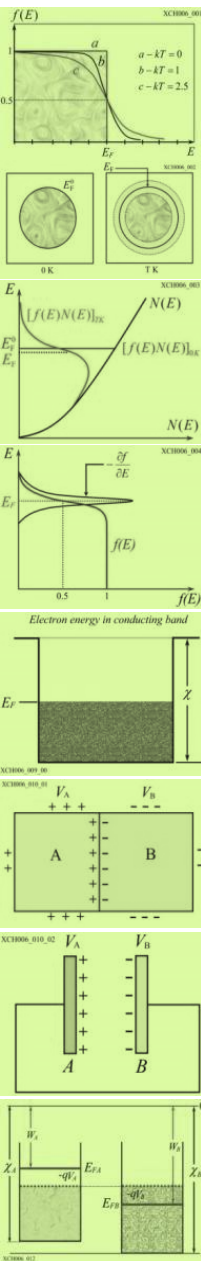
容易求得

$$E_F^0 = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V_C} \right)^{\frac{2}{3}} = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

其中, k_F 为费米波矢

$$k_F = \left(3\pi^2 \frac{N}{V_C} \right)^{\frac{1}{3}} = (3\pi^2 n)^{\frac{1}{3}}$$

n 为电子浓度。金属中一般 n 为 10^{22} – 10^{23}cm^{-3} , 因此 E_F^0 的大小约为几个到十几个电子伏特。 k_F^0 大小的数量级与原子间距的倒数相当, 约为 10^8cm^{-1} 量级。

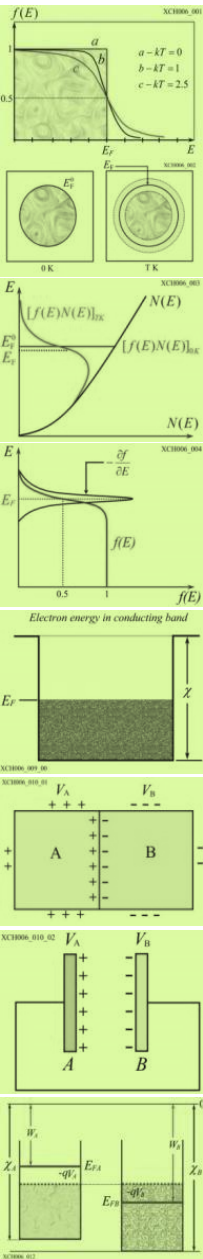


4.2.2 费米分布函数

$T = 0\text{ K}$ 时电子系统中每个电子的平均能量：

$$\bar{E} = \frac{\int E dN}{N} = \frac{\int_0^{E_F^0} g(E) E dE}{N} = \frac{3}{5} E_F^0$$

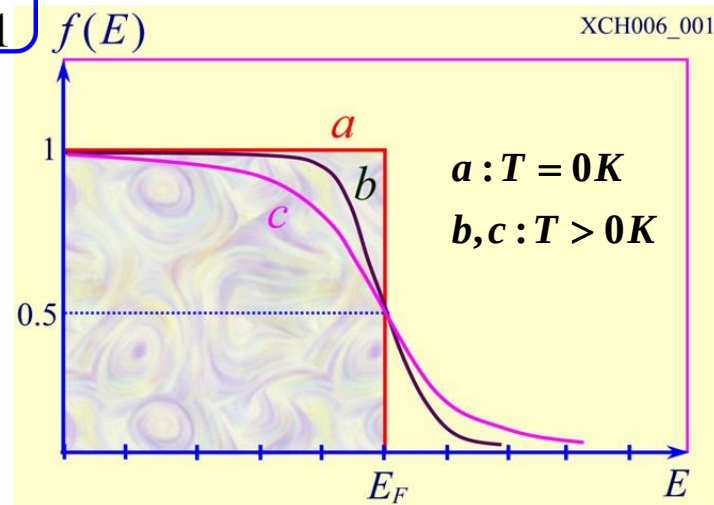
由此可见，在绝对零度，电子的平均能量仍然很高，这与经典的结论不同。根据经典理论，电子的平均动能为 $\frac{3}{2}k_B T$ ，当温度趋于0时，平均动能也应该趋于0。但根据量子理论，电子受泡利不相容原理的限制，在绝对零度下，所有的电子不可能都处于最低的能量状态，只能依次填满到 E_F^0 ，所以平均能量不为0。



$$f_{F-D}(E, T) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

4.2.2 费米分布函数

(2) 当温度比热力学绝对零度稍高时，费米分布函数如图中b, c所示。



a. $k_B T = 0$

b. $k_B T = 1$

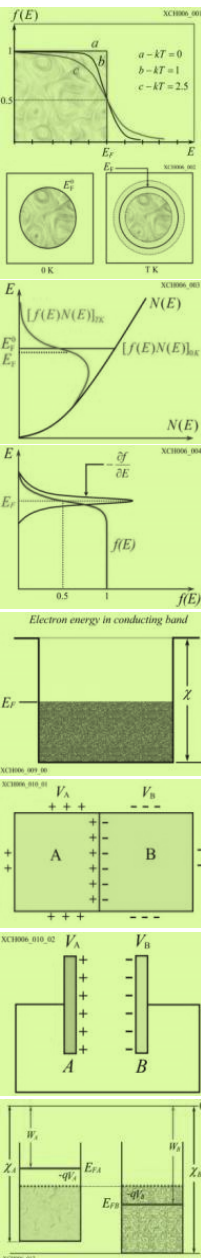
c. $k_B T = 2$

$$f(E) = \begin{cases} 1 & E \ll E_F^0 \\ \text{陡变} & E = E_F^0 \\ 0 & E \gg E_F^0 \end{cases}$$

$$f(E) = \begin{cases} 1 & E \ll E_F \\ \frac{1}{2} & E = E_F \\ 0 & E \gg E_F \end{cases}$$

$$f(E) = \begin{cases} 1 & E \ll E_F \\ \frac{1}{2} & E = E_F \\ 0 & E \gg E_F \end{cases}$$

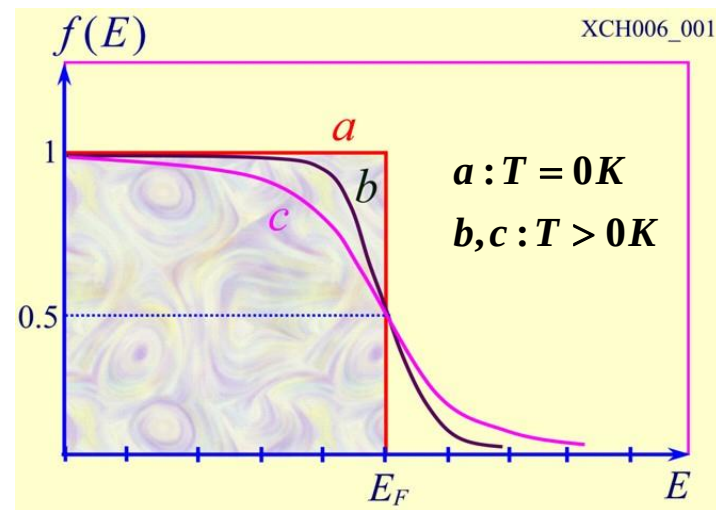
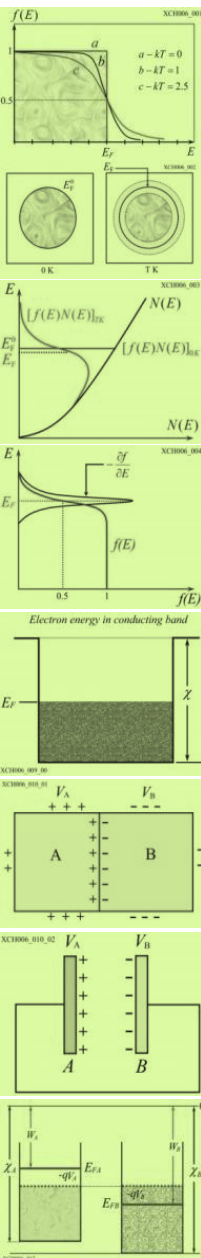
随着温度T的增加， $f(E)$ 发生变化的能量范围变宽，但在任何情况下，此能量约在 E_F 附近 $\pm k_B T$ 范围内。



4.2.2 费米分布函数

$T > 0\text{ K}$ 时，自由电子受到热激发而产生跃迁，但由于温度较低，只有能量在 E_F^0 附近 $k_B T$ 范围内的电子可以吸收能量，从 E_F^0 以下的能级跃迁到以上的能级。

对于能量远低于 E_F^0 的电子，虽然因热扰动，这些电子也有可能被激发到 E_F^0 附近空的电子态上，但概率很小。而且由于电子系统热运动平衡的限制，这些跃迁电子所腾出的空的电子态又很容易被较高能量态的电子所填充。



4.2.2 费米分布函数

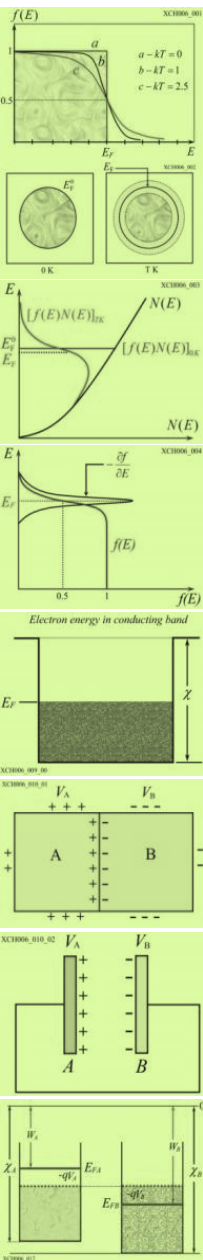
因而，只有能量在 E_F 附近的一小部分电子的能量状态会发生变化。 $T > 0K$ 时 能量 $E > E_F$ 的能级可能有电子占据，而能量 $E < E_F$ 的能级有可能处于空态。所以，自由电子系统总的电子数 N 应等于从零到无限大范围各能级上的电子数之和，即：

$$N = \int_0^{\infty} f_{F-D}(E, T) g(E) dE = \int_0^{\infty} f_{F-D}(E, T) C E^{\frac{1}{2}} dE$$

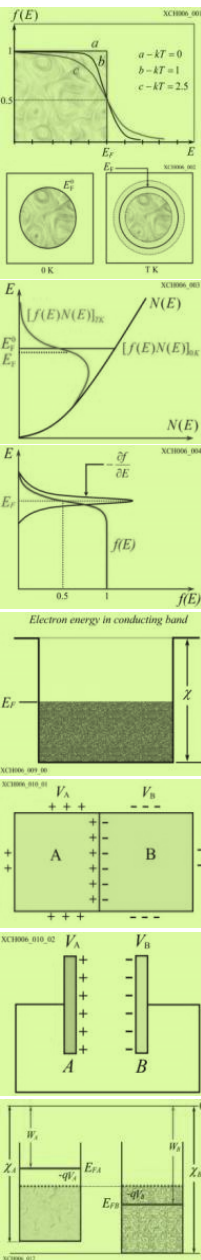
求得

$$E_F \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right] \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]$$

后一近似等式是用 E_F^0 代替 E_F 后得到的。

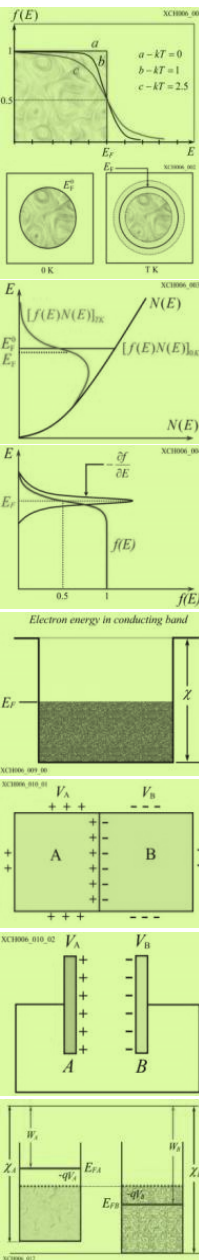


4.2.3 费米能及其相关物理量



零温费米能 E_F^0 是绝对零度时电子填充的最高能级，可以看成是全空态与全满态的分界线。作为一个参照能级， E_F^0 的大小反映了电子占据能级水平的高低，在实际应用中具有特别意义。

4.2.3 费米能及其相关物理量

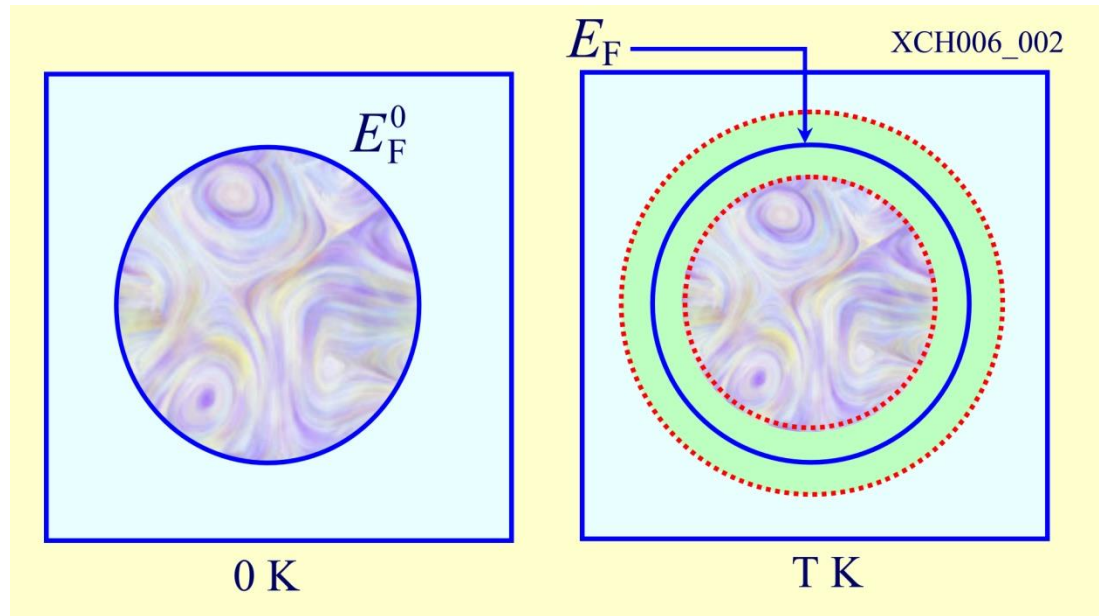
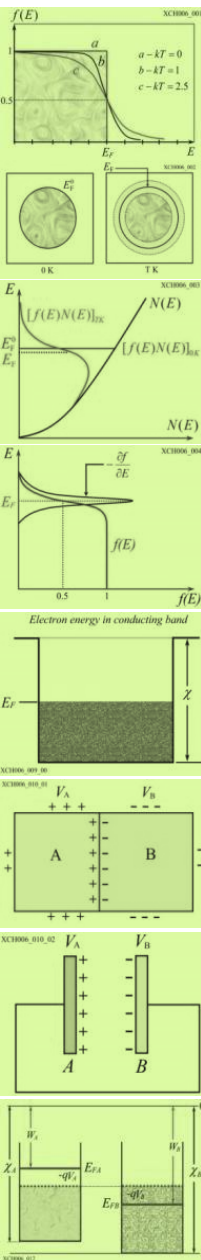


$$E_F \approx E_F^0 \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_F^0} \right)^2 \right]$$

可以看出， $T > 0K$ 时， E_F 比 E_F^0 略小。 E_F^0 约为几个电子伏特，而室温下的 $k_B T = 0.026eV$ ，因而室温下的费米能比零温费米能大约小万分之一的数量级，两者差别很小。尽管如此， E_F 随温度的微小变化可能给固体的物性带来重要影响。

4.2.3 费米能及其相关物理量

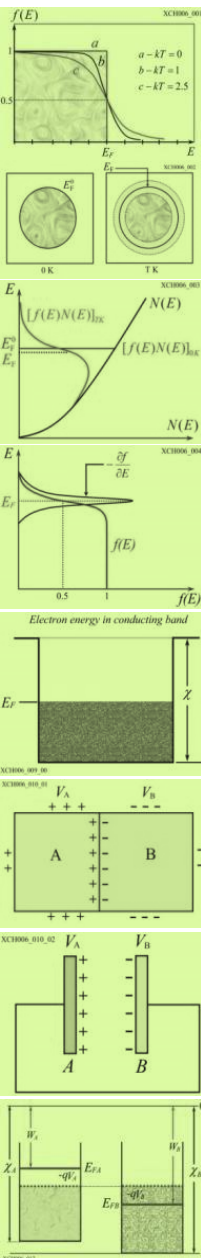
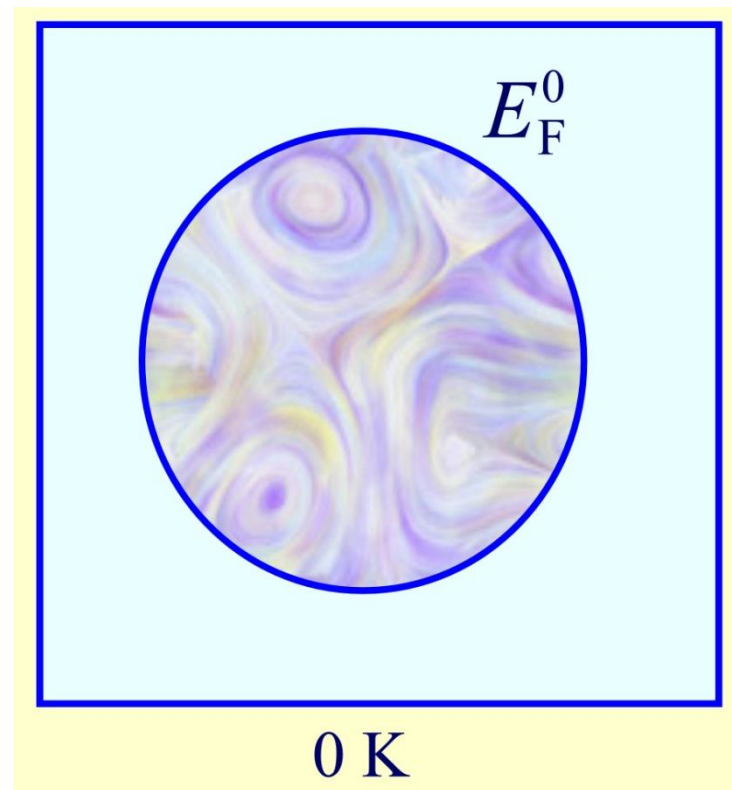
费米面： $E = E_F$ 的等能称为费米面



4.2.3 费米能及其相关物理量

$$T = 0 \text{ K}$$

所有的自由电子都处基态，
费米面之内的所有本征状态都被
电子所占满，费米面之外的所有
本征态全部处于空态。即绝对零
度时的费米面是全满态和全空态
的分界面

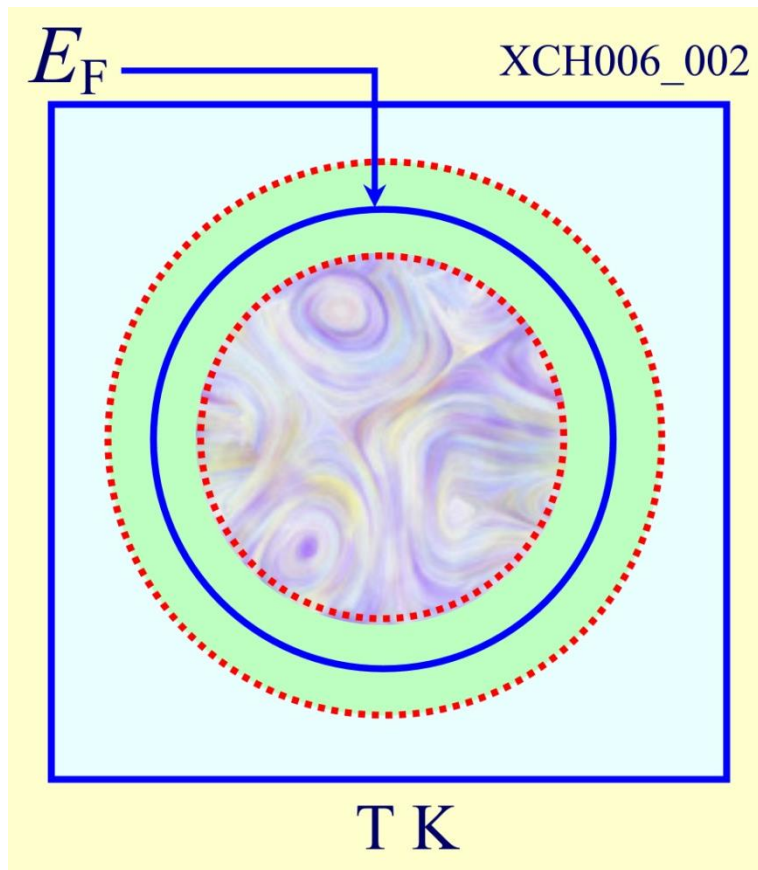
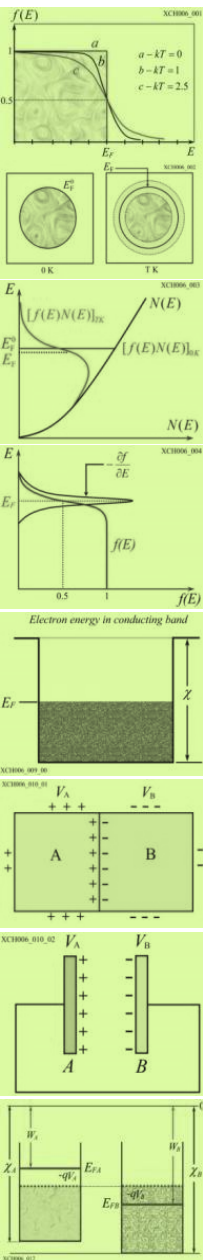


4.2.3 费米能及其相关物理量

$$T > 0K$$

$T > 0K$ 时， E_F 比 E_F^0 略小。

部分能量低于 E_F $k_B T$ 的电子热激发而转移到 E_F 以上 $k_B T$ 范围的能级。因此，自由电子能量状态发生变化的区域大约在 E_F 上下几个 $k_B T$ 的范围。



4.2.3 费米能及其相关物理量

在三维波矢空间，自由电子的费米面为一球面，球的半径就是**费米波矢** $\vec{k}_F$ 。在热力学绝对零度，即自由电子系统处于基态时，有：

$$k_F^0 = \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{\frac{1}{3}}$$

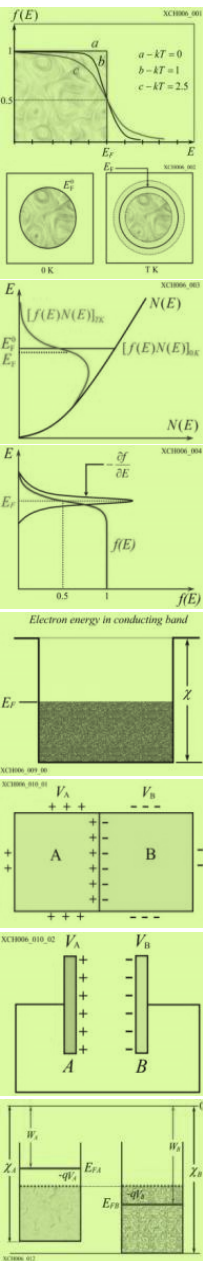
费米面上的电子的动量和速度分别被称为**费米动量**和**费米速度**，即

$$p_F^0 = \hbar k_F^0 = \hbar \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$v_F^0 = \frac{\hbar k_F^0}{m} = \left(\frac{\hbar}{m}\right) \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{\frac{1}{3}}$$

另外，**费米温度**定义为

$$T_F^0 = \frac{E_F^0}{k_B} = \frac{\hbar^2}{2k_B m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{\frac{2}{3}}$$



4.2.3 费米能及其相关物理量

为什么经典自由电子气理论无法解释金属比热问题？

因为金属吸收热量时，并不是所有电子都能被激发，事实上只有费米能级附近电子能被激发，所以经典模型一开始就出错了。因此，电子对热容的贡献其实是远小于经典理论的，热容依然主要由晶格振动决定。

